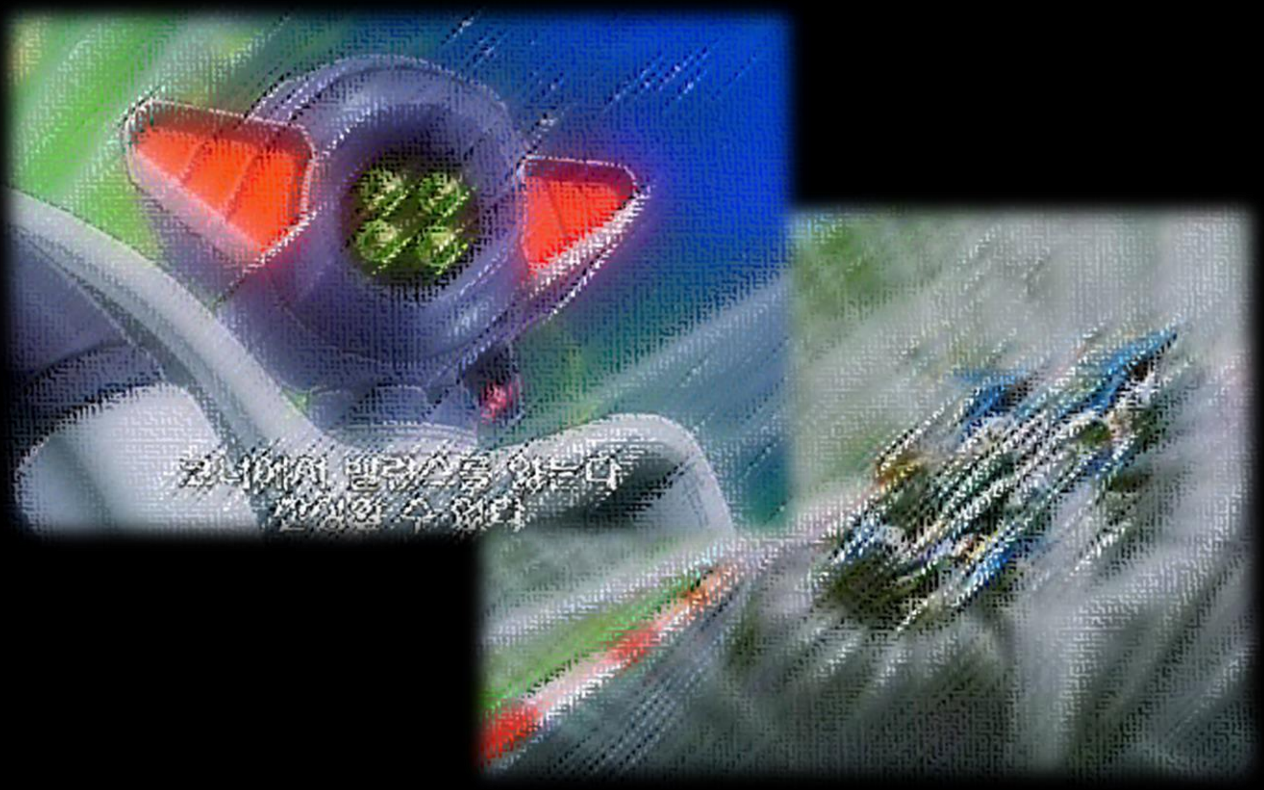
인공 신경망

권기웅



TensorFlow ™

1. 인공 신경망

1.1 인공 신경망

- 회귀분석 여러 개 합친 거

2. 기온, 습도로 기분 맞히기

2.1 학습시킬 데이터

```
# -*- coding: utf-8 -*-

# 기온, 습도
data = [[30, 50], [28, 80], [10, 0], [20, 30], [23, 20], [0, 0]]

# one-hot encoding
# 더워 : 1, 0, 0
# 괜찮아 : 0, 1, 0
# 추워 : 0, 0, 1
result = [[1, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 1, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]
result2 = ['더워', '괜찮아', '추워']
```

2.2 인공신경망 구성

```
import tensorflow as tf

X = tf.placeholder(tf.float64)
Y = tf.placeholder(tf.float64)

# 들어오는 데이터 수에 맞춰서
W1 = tf.Variable(tf.random_uniform([2, 10], -1, 1, dtype=tf.float64))
b1 = tf.Variable(tf.zeros([10], dtype=tf.float64))
L1 = tf.add(tf.matmul(X, W1), b1)
L1 = tf.nn.relu(L1)  # 활성화 함수 ReLU

W2 = tf.Variable(tf.random_uniform([10, 20], -1, 1, dtype=tf.float64))
b2 = tf.Variable(tf.zeros([20], dtype=tf.float64))
L2 = tf.add(tf.matmul(L1, W2), b2)
L2 = tf.nn.relu(L2)

# 최종 결과 수에 맞춰서
W3 = tf.Variable(tf.random_uniform([20, 3], -1, 1, dtype=tf.float64))
b3 = tf.Variable(tf.zeros([3], dtype=tf.float64))
L3 = tf.add(tf.matmul(L2, W3), b3)
model = tf.nn.relu(L3)
```

2.3 학습

```
cost = tf.reduce_mean(tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits_v2(labels=Y, logits=model))

optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=0.01)
train_op = optimizer.minimize(cost)

sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())

for step in range(1000):
    sess.run(train_op, feed_dict={X:data, Y:result})

    if step % 10 == 0:
        print(step, sess.run(cost, feed_dict={X:data, Y:result}))
```

2.4 결과 예측

```
temp = float(input('기온 : '))
humidity = float(input('습도 : '))
myData = [temp, humidity]

# 가장 큰 값이 있는 인덱스
i = sess.run(tf.argmax(model, 1), feed_dict={X:[myData]})
print(result2[i[0]])
```

2.5 결과

```
Console
<terminated> t04_neuralNetwork.py [C:₩Users₩soldesk₩AppData₩Local₩P
940 0.00037177759489669023
950 0.000364483110691762
960 0.00035739401500167 25
970 0.00035050268708396143
980 0.00034380185600455 21
990 0.00033728458176123 81
기온 : 20
습도 : 70
더워
```